



Équations différentielles

Auteurs	: LAGRAA Abdelkader
Version	: 1 R 1
Promotion	: CPA&M2031
Cursus	: 2024-2025
Date	: 01/04/2026

Historique

Version	Date	Auteur	Nature des modifications
1 R 0	18/02/2025	Mathieu Calero et Lagraa Abdelkader	<i>Création</i>
1 R 1	01/04/2026	Leo GRANJON Mathieu Calero et Lagraa Abdelkader	<i>Mises à jour des méthodes et réécriture de certains paragraphes et exercices.</i>

Sommaire

A.	Équations différentielles du premier ordre.....	4
1.	Définition	4
2.	Résolution de l'équation homogène	5
3.	Résolution de l'équation avec second membre	6
4.	Résolution avec condition initiale.....	8
5.	Équations différentielles du premier ordre non linéaires à variables séparables	9
B.	Équations différentielles du second ordre à coefficients constants	10
1.	Définition	10
2.	Résolution de l'équation homogène	10
3.	Résolution de l'équation avec second membre	12
4.	Résolution avec conditions initiales	13

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne l'un des ensembles $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

A. Équations différentielles du premier ordre

Les équations différentielles servent à modéliser des phénomènes qui évoluent dans le temps ou dans l'espace selon une certaine dynamique. Elles sont utilisées dans de nombreux domaines comme la physique, l'ingénierie, la biologie ou encore l'économie.

Ces équations permettent de **prédire et de comprendre** comment un système évolue au cours du temps.

Dans de nombreuses situations scientifiques, les phénomènes étudiés sont décrits par des relations faisant intervenir une fonction et certaines de ses dérivées.

1. Définition

Définition 1 Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions continues (où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

On appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre** toute équation de la forme :

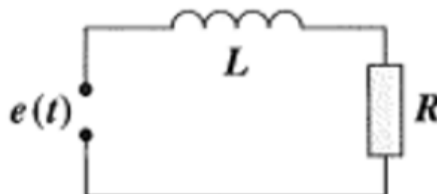
$$\forall t \in I, \quad y'(t) + a(t)y(t) = b(t) \quad (E)$$

On dit que g est une **solution sur I** de (E) si g est dérivable sur I , et pour tout $t \in I$,

$$g'(t) + a(t)g(t) = b(t)$$

Quelques exemples en pratiques

1. Refroidissement d'un café (Loi de Newton du refroidissement)
 - Équation : $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{amb})$
 - Interprétation : la vitesse de refroidissement d'un café chaud est proportionnelle à la différence de température entre le café et l'air ambiant.
2. Croissance d'une population (modèle exponentiel)
 - Équation : $\frac{dP}{dt} = rP$
 - Interprétation : une population P croît à un taux proportionnel à sa taille, ce qui donne une croissance exponentielle (cas des bactéries, par exemple).
3. Chute libre avec frottements (Mouvement d'un objet dans l'air)
 - Équation : $m \frac{dv}{dt} = mg - kv$
 - Interprétation : la variation de la vitesse v d'un objet en chute est influencée par la gravité g et la résistance de l'air (terme $-kv$).
4. L'étude de l'intensité dans le circuit de la figure ci-dessous conduit à la relation :



- Équation : $L i'(t) + Ri(t) = e(t)$.
- Interprétation : l'intensité i dans un circuit RL constitué d'une résistance R , d'une bobine L et d'un générateur de force électromotrice $e(t)$ vérifie cette équation différentielle.

Remarques.

- La fonction inconnue est généralement notée y , et sa dérivée y' .
- La dérivée peut aussi s'écrire $\frac{dy}{dt}$ lorsque la variable est t .

Une même équation peut donc s'écrire sous plusieurs formes équivalentes :

$$L i'(t) + Ri(t) = e(t) \quad \text{ou} \quad L \frac{di}{dt} + Ri = e \quad \text{ou} \quad L i' + Ri = e$$

À retenir

Résoudre (ou intégrer) une équation différentielle, c'est **déterminer l'ensemble de toutes ses solutions**.

2. Résolution de l'équation homogène

Définition 2 Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, a et $b : I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues.

On considère une équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$y'(t) + a(t) y(t) = b(t) \quad (E)$$

On appelle **équation différentielle homogène** (ou **sans second membre**) associée à (E) l'équation :

$$y'(t) + a(t) y(t) = 0 \quad (E_0)$$

Exemples.

- $y' - 3y = \sin t$: équation différentielle **avec second membre**.
- $y' - 3y = 0$: équation différentielle **homogène**.

Objectif.

Dans ce paragraphe, on étudie et on résout l'équation homogène (E_0) associée à l'équation différentielle linéaire du premier ordre (E) .

Propriété 3 **Cas constant**

Pour tout $a \in \mathbb{K}$, les solutions sur $\mathbb{R}$ de $y' + a y = 0$ sont :

$$t \rightarrow y(t) = \lambda e^{-at} \quad \text{avec} \quad \lambda \in \mathbb{K}.$$

Preuve.

Propriété 4. **Cas général**

Pour toute fonction $a : I \rightarrow \mathbb{K}$, les solutions de $y' + a(t) y = 0$ sont :

$$t \rightarrow y(t) = \lambda e^{-A(t)}$$

où $A = \int a(t) dt$ est une **primitive** de a sur I et $\lambda \in \mathbb{K}$. On peut donc écrire l'ensemble des solutions :

$$S_0 = \{ t \in I \rightarrow \lambda e^{-\int a(t) dt} ; \quad \lambda \in \mathbb{K} \}$$

Lorsqu'on écrit une primitive $A(t)$, elle est définie à une constante près. Mais cette constante est absorbée dans le coefficient λ .

Exercice 1

- Résoudre sur $\mathbb{R}^*$ les équations différentielles suivantes :
 (1) $y' + 2y = 0$ (2) $y' - 2ty = 0$ (3) $2ty' - y = 0$
- Résoudre sur $I =]0, \pi[$ l'équation différentielle $\sin(t) y'(t) - \cos(t) y(t) = 0$

3. Résolution de l'équation avec second membrePropriété 5. **Forme générale des solutions**

Soit $(E) : y'(t) + a(t) y(t) = b(t)$, où $a, b : I \rightarrow \mathbb{K}$ sont des fonctions continues.

Toute solution de (E) s'obtient en ajoutant :

- une solution particulière y_p de (E) ,
- à une solution y_h de l'équation homogène associée (E_0) .

Ainsi, les solutions de (E) sont de la forme :

$$y = y_p + y_h$$

Remarque.

Pour obtenir l'ensemble des solutions de (E) , il faut :

1. déterminer une solution particulière y_p ,
2. ajouter toutes les solutions de l'équation homogène (E_0) .

Exercice 2

Résoudre l'équation différentielle suivante sur $\mathbb{R}$: $(1 + x^2)y' + y = 1$ (E) .

Propriété 6 **Principe de superposition**

Soient $a, b_1, b_2 : I \rightarrow \mathbb{K}$ des fonctions continues.

Si f_1 est solution de $y'(t) + a(t) y = b_1(t)$, f_2 est solution de $y'(t) + a(t) y = b_2(t)$, alors pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\lambda f_1 + \mu f_2$ est solution de :

$$y'(t) + a(t) y = \lambda b_1 + \mu b_2$$

Cette proposition peut être **utile dans la pratique** :

On peut décomposer le second membre : $b = b_1 + b_2 + \dots$ et résoudre plusieurs équations plus simples.

On donne maintenant des méthodes générales pour obtenir une solution particulière d'une équation différentielle linéaire.

Méthode 1. Recherche de solution particulière (cas a constant)

On considère : $y' + a y = b(t)$, $a \in \mathbb{K}^*$.

- Si $b(t)$ est une constante, on cherche une solution y_p constante.
- Si $b(t)$ est un polynôme, on cherche une solution y_p polynomiale de même degré.
- Si $b(t) = e^{\alpha t}$ avec $\alpha \in \mathbb{K}$, si $\alpha \neq -a$ alors $y_p(t) = \lambda e^{\alpha t}$, ($\lambda \in \mathbb{K}$)

Si $\alpha = -a$ alors $y_p(t) = \lambda t e^{\alpha t}$

- Si $b(t) = P(t) e^{\alpha t}$ avec P un polynôme de degré n :

si $\alpha \neq -a$ alors $y_p(t) = Q(t) e^{\alpha t}$, $\deg(Q) = n$.

Si $\alpha = -a$ alors $y_p(t) = t Q(t) e^{\alpha t}$, $\deg(Q) = n$.

- Si $b(t) = \sin(\omega t)$ ou $\cos(\omega t)$ avec $\omega \in \mathbb{R}$, alors

$$y_p(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t) \text{ avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

- Si $b(t) = e^{\alpha t} \cos(\omega t)$ ou $e^{\alpha t} \sin(\omega t)$ est solution de l'équation homogène associée, alors on multiplie la forme cherchée par t :

$$y_p(t) = t e^{\alpha t} (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)) \text{ avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

Exercice 3

Résoudre les équations différentielles suivantes sur $\mathbb{R}$.

$$(1) y' + 2y = 4 \quad (2) y' + 2y = -4t \quad (3) y' + 2y = t^2 \quad (4) y' + 3y = e^{2t}$$

$$(5) y' + 4y = e^{-4t} \quad (6) y' - y = (t + 1)e^t \quad (7) y' - 2y = (t^2 + 1)e^{3t}$$

$$(8) y' + y = 2 \sin x \quad (9) y' + y = t - e^t + \cos t \quad (10) y' - 2y = e^t \cos t.$$

Méthode 2. Variation de la constante

Lorsque l'on ne trouve pas de solution particulière évidente, même en utilisant le principe de superposition, on peut appliquer la **méthode de la variation de la constante** décrite ci-dessous.

Propriété 7 Méthode de variation de la constante : Lagrange

Soit l'équation différentielle linéaire du premier ordre $y'(t) + a(t) y(t) = b(t)$, où a et b sont des fonctions continues sur un intervalle I .

- Les solutions de l'équation homogène $y'(t) + a(t) y(t) = 0$ sont de la forme $t \rightarrow \lambda e^{-A(t)}$ où λ est une constante et A est une primitive de a sur I .
- Pour résoudre l'équation complète, on cherche une solution particulière sous la forme $t \rightarrow \lambda(t) e^{-A(t)}$ où λ est une fonction de classe C^1 sur I .

Remarque importante. Dans l'équation homogène, λ est une constante.

Dans l'équation complète, cette constante est remplacée par une fonction $\lambda(t)$.

C'est pour cela qu'on parle de **variation de la constante**.

Méthode 3 **Procédure.**

Pour résoudre $y'(t) + a(t)y(t) = b(t)$, on procède comme suit :

1. Résolution de l'équation homogène $y'(t) + a(t)y(t) = 0$.
Les solutions sont $y_h(t) = \lambda e^{-A(t)}$, où $\lambda \in \mathbb{K}$ et A est une primitive de a .
2. Chercher une solution particulière. On pose $y_p(t) = \lambda(t) e^{-A(t)}$ avec $\lambda \in C^1(I)$.
3. Déterminer $\lambda(t)$. On dérive y_p , on remplace dans l'équation différentielle, puis on résout l'équation obtenue pour $\lambda(t)$.
4. Conclusion. La solution générale est : $y(t) = y_p(t) + y_h(t)$.

À retenir

Cette méthode fonctionne dans tous les cas (contrairement aux méthodes par « formes devinées »).

Elle est donc la méthode la plus générale pour résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre.

Exercice 4

En utilisant cette méthode, résoudre l'équation différentielle :

$$t y' - y = t^2 \cos t \quad I =]0 ; +\infty[$$

4. Résolution avec condition initialePropriété 8 **Solution du problème de Cauchy**

Soient a et b deux fonctions continues sur un intervalle I , à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Pour tout $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une **unique** fonction y , dérivable sur I vérifiant :

$$\begin{cases} y'(t) + a(t)y(t) = b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

La condition initiale permet donc de déterminer une unique solution parmi toutes les solutions de l'équation différentielle.

Remarque.

Cette propriété signifie que, parmi toutes les solutions de l'équation différentielle, la condition initiale $y(t_0) = y_0$ permet de déterminer **une seule solution**.

Autrement dit, la condition initiale permet de fixer la constante arbitraire apparaissant dans la solution générale.

Exercice 5

Déterminer la solution de $ty' - y = t^2 \cos t$ sur $]0, +\infty[$, vérifiant $y(\pi) = 1$.

5. Équations différentielles du premier ordre non linéaires à variables séparables

Définition 9 Une équation différentielle du premier ordre de la forme :

$$y'(t) f_1(y(t)) = f_2(t) \quad (1)$$

est dite à **variables séparables**, lorsque f_1 et f_2 sont continues sur des intervalles de $\mathbb{R}$.

On peut alors l'écrire sous la forme

$$f_1(y) dy = f_2(t) dt.$$

Remarque

On suppose que f_1 et f_2 sont continues sur les intervalles considérés.

On suppose également que $f_1(y) \neq 0$ afin de pouvoir séparer les variables.

Méthode 4. *Étapes de résolution*

1. Vérifier que l'équation est à variables séparables.
2. Écrire l'équation sous la forme. (1) s'écrit :

$$f_1(y) \frac{dy}{dt} = f_2(t) \quad \text{ou encore} \quad f_1(y) dy = f_2(t) dt$$

3. Intégrer chaque membre

$$\int f_1(y) dy = \int f_2(t) dt$$

4. Résoudre la relation obtenue pour exprimer y en fonction de t .
5. Utiliser la condition initiale si elle est donnée.

⚠ Penser à vérifier séparément les éventuelles solutions constantes.

Exercice 6

Déterminer la solution particulière de l'équation : $y'(t) = -(y(t) - 1)^2 t$

où y est une fonction dérivable de la variable réelle t , définie sur l'intervalle : $\left] -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right[$.

1. Dans le cas où $y(0) = 2$.
2. Dans le cas où $y(0) = -3$.

B. Équations différentielles du second ordre à coefficients constants

1. Définition

Définition 10

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, a, b et $c \in \mathbb{K}$ avec $a \neq 0$, et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.

On appelle **équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants** toute équation de la forme :

$$a y''(t) + b y'(t) + c y(t) = f(t) \quad (E)$$

La fonction f s'appelle le **second membre**.

Une fonction $y : I \rightarrow \mathbb{K}$, deux fois dérivable sur I , est appelée **solution** sur I de cette équation si :

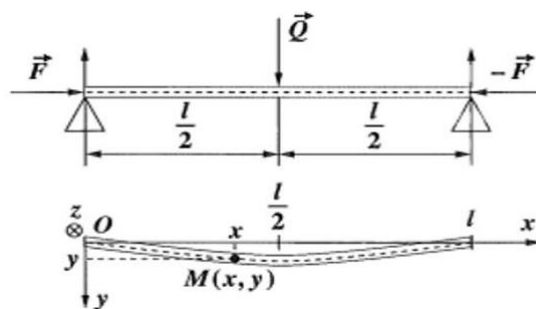
$$\forall t \in I, \quad a y''(t) + b y'(t) + c y(t) = f(t)$$

La courbe représentative d'une solution est appelée **courbe intégrale**.

Quelques exemples en pratiques.

1. Circuit électrique (Loi de Kirchhoff pour un circuit RLC)
 - Équation : $L \frac{d^2 Q}{dt^2} + R \frac{dQ}{dt} + \frac{Q}{C} = 0$
 - Interprétation : Cette équation décrit l'évolution de la charge Q dans un circuit électrique contenant une résistance R , une inductance L et un condensateur C .
2. En mécanique : l'étude de la flèche d'une poutre soumise aux actions $\vec{F}$ et $\vec{Q}$ (figure ci-dessous) mène à la relation : $y''(x) + k^2 y(x) = -\lambda x$ k et λ sont des constantes liées à la poutre.

Interprétation : cette équation modélise la déformation de la poutre en fonction de la position x .



2. Résolution de l'équation homogène

Définition 11

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, a, b et $c \in \mathbb{K}$ ($a \neq 0$), et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.

On considère l'équation différentielle linéaire du second ordre : $a y'' + b y' + c y = f$ (E)

On appelle **équation différentielle homogène (ou sans second membre)** associée à (E) l'équation :

$$a y'' + b y' + c y = 0 \quad (E_0)$$

Propriété 12

Pour $r \in \mathbb{R}$, la fonction $t \rightarrow e^{rt}$ est solution de (E_0) si et seulement si $a r^2 + b r + c = 0$

Définition 13

On appelle **équation caractéristique** l'équation $ar^2 + br + c = 0$ d'inconnue $r \in \mathbb{C}$.

Propriété 14

Résolution de l'équation homogène dans $\mathbb{C}$

On considère trois nombres a, b et $c \in \mathbb{C}$ où $a \neq 0$, et l'équation différentielle :

$$a y'' + b y' + c y = 0 \quad (E_0)$$

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation caractéristique.

- Si $\Delta \neq 0$, l'équation caractéristique admet deux racines complexes distinctes r_1 et r_2 . Les solutions complexes de (E_0) sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme

$$y(t) = A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}; \quad (A, B) \in \mathbb{C}^2$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation caractéristique admet une racine double $r = -\frac{b}{2a} \in \mathbb{C}$. Les solutions complexes de (E_0) sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme

$$y(t) = (A + B t)e^{rt}; \quad (A, B) \in \mathbb{C}^2$$

Propriété 15

Résolution de l'équation homogène dans $\mathbb{R}$

On considère trois nombres a, b et $c \in \mathbb{R}$ où $a \neq 0$, et l'équation différentielle :

$$a y'' + b y' + c y = 0 \quad (E_0)$$

Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant de l'équation caractéristique.

- Si $\Delta > 0$, l'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 .

Les solutions de (E_0) sont alors les fonctions de la forme

$$y(t) = A e^{r_1 t} + B e^{r_2 t}; \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation caractéristique admet une racine double $r \in \mathbb{R}$.

La solution générale de (E_0) est

$$y(t) = (A + B t)e^{rt}; \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

- Si $\Delta < 0$, l'équation caractéristique admet deux solutions complexes non réelles $\alpha \pm i\beta$, (avec $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$). La solution générale de (E_0) est

$$y(t) = e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)); \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

Remarque.

Comme vu dans le chapitre des complexes, le troisième point peut se réécrire sous la forme

$$t \rightarrow e^{\alpha t} (A \cos(\beta t + \theta)); \quad (A, \beta, \theta) \in \mathbb{R}^2$$

Exercice 7

Déterminer les solutions des équations différentielles suivantes dans $\mathbb{C}$ puis dans $\mathbb{R}$.

$$(1) y'' + 3y' + 2y = 0$$

$$(2) y'' + 6y' + 9y = 0$$

$$(3) y'' + 2y' + 5y = 0$$

3. Résolution de l'équation avec second membre

Propriété 16.

Forme générale des solutions

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et soient $a, b, c \in \mathbb{K}$ avec $a \neq 0$, ainsi que $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.

On considère l'équation différentielle linéaire du second ordre :

$$a y'' + b y' + c y = f(t) \quad (E)$$

Toute solution de (E) s'obtient en ajoutant à une solution particulière y_p de (E) une solution y_h de l'équation homogène associée (E_0) .

Ainsi les solutions de (E) sont de la forme : $y = y_p + y_h$

Remarque. Pour obtenir l'ensemble des solutions de (E) , il faut :

- déterminer une solution particulière y_p ,
- ajouter l'ensemble des solutions de (E_0) .

Méthode 5.

Recherche d'une solution particulière

On considère l'équation : $a y'' + b y' + c y = f(t)$

Règle fondamentale.

Si la forme choisie pour la solution particulière y_p est déjà solution de l'équation homogène associée, alors il faut multiplier cette forme par t .

Si cette forme correspond à une racine double de l'équation caractéristique, on multiplie par t^2 .

Cas usuels.

1. Si $f(t)$ est une constante, on cherche une solution $y_p = A$ (A constante).

Si $r = 0$ est racine de l'équation caractéristique alors $y_p = A \times t$

Si $r = 0$ est racine double alors $y_p = A \times t^2$

2. Si $f(t)$ est un polynôme de degré n , on cherche $y_p(t) = \text{polynôme de degré } n$

Si 0 est racine simple alors $y_p(t) = t \times (\text{polynôme de degré } n)$

Si 0 est racine double alors $y_p(t) = t^2 \times (\text{polynôme de degré } n)$

3. Si $f(t) = \sin(\omega t)$ ou $\cos(\omega t)$ avec $\omega \in \mathbb{R}$, on cherche

$$y_p(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t) \quad \text{avec } (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

Si l'équation homogène contient déjà $\cos(\omega t)$ et $\sin(\omega t)$

(c'est-à-dire si $\pm i\omega$ sont racines de l'équation caractéristique), alors : $y_p(t) = t (A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t))$.

Exercice 8 Déterminer les solutions des équations différentielles suivantes dans $\mathbb{C}$, puis dans $\mathbb{R}$.

(1) $y'' - 3y' + 2y = 5$

(2) $y'' - 3y' + 2y = t^2 + 5$

(3) $y'' + y' = 1$

(4) $y'' = 1$

(5) $y'' - 4y' + 3y = \sin(2t)$

(6) $y'' + y = \sin t$

Propriété 17. Solution particulière pour un second membre de type exponentiel-polynôme

On considère les nombres $a, b, c, \lambda \in \mathbb{K}$ avec $a \neq 0$, P est un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ et l'équation différentielle linéaire :

$$a y'' + b y' + c y = e^{\lambda t} P(t) \quad (E)$$

L'équation admet au moins une solution particulière de la forme : $y_p(t) = e^{\lambda t} t^m Q(t)$, où :

- Q est un polynôme de même degré que P ,
- m dépend de la position de λ par rapport à l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$.
 - $m = 0$ si λ n'est pas racine du polynôme caractéristique,
 - $m = 1$ si λ est racine simple du polynôme caractéristique,
 - $m = 2$ si λ est racine double du polynôme caractéristique.

Exercice 9 Déterminer les solutions des équations différentielles suivantes dans $\mathbb{R}$.

(1) $y'' - 4y' + 3y = e^{-t}$

(2) $y'' - 4y' + 3y = e^t$

(3) $y'' - 2y' + y = e^t$

Propriété 18 Principe de superposition

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, a, b et $c \in \mathbb{K}$ ($a \neq 0$), et $f_1, f_2 : I \rightarrow \mathbb{K}$ deux fonctions continues.

On considère les équations différentielles : $(E_1) : a y'' + b y' + c y = f_1(t)$ et $(E_2) : a y'' + b y' + c y = f_2(t)$

Si y_1 est solution de (E_1) et y_2 est solution de (E_2) alors pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, la fonction $\lambda y_1 + \mu y_2$ est solution de

$$a y'' + b y' + c y = \lambda f_1(t) + \mu f_2(t)$$

Exercice 10 Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle suivante : $y'' - 4y' + 3y = \sin x$

4. Résolution avec conditions initiales

Propriété 19 Solution du problème de Cauchy

Soient $(a, b, c) \in \mathbb{K}^3$ avec $a \neq 0$, et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$. Soit $t_0 \in I$.

Pour tout couple $(y_0, y_1) \in \mathbb{K}^2$, il existe une **unique** fonction y , deux fois dérivable sur I , qui vérifie le

problème de Cauchy.
$$\begin{cases} a y'' + b y' + c y = f(t) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \end{cases}$$

Interprétation physique.

En mécanique du point, une équation différentielle du second ordre modélise un mouvement. Pour déterminer entièrement la trajectoire, il faut : la position initiale $y(t_0) = y_0$ et la vitesse initiale $y'(t_0) = y_1$.

Exercice 11 Déterminer la solution réelle sur $\mathbb{R}$ du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y'' - 4y' + 3y = \sin(2t) \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$